

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

BASE DE DATOS II



EXPLORACIÓN DE CAPACIDAD

- Validación de Requisitos DBMS
- Benchmarking de Rendimiento



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

- Simulación de Carga Transaccional
- Optimización de Latencia y Throughput



PRÁCTICA Y EJERCICIOS

- Diseño de Esquema Multicapa
- Replicación y Alta Disponibilidad
- Modelado para Big Data



NIVELES DE DISEÑO

- Conceptual, Lógico y Físico



TIPOS DE ARQUITECTURA

- 1.1 Centralizada
- 1.2 Cliente-Servidor
- 1.3 Distribuida
- 1.4 Nube



CALIDAD DE DATOS



- 1.5 Normalización y Optimización
 - Integridad Referencial
 - Estrategias NoSQL
 - Desnormalización Estratégica

Fernando Marcelo Caballero

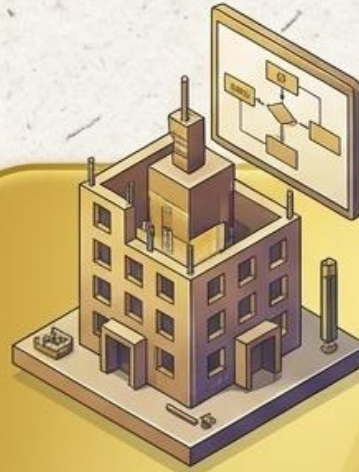
ANÁLISIS Y DISEÑO DE BD

Fernando Marcelo Caballero



1.1 REQUERIMIENTOS

- Qué hace el sistema (ej: registrar, procesar, reportar))
- Conceptual
 - Vista general del negocio
 - Entidades + atributos + relaciones
 - Herramienta: ER
- Lógico
 - Tablas y relaciones
 - Claves primarias/foráneas
 - Independiente del DBMS físico
- Físico
 - Implementación real en DBMS
 - Índices, particiones
 - Optimización de rendimiento
- Conecta negocio ↔ sistema (trazabilidad)



1.2 DISEÑO DE BD

- Lógico
 - Modelo E-R (entidades, relaciones)
- Físico
 - Tablas, claves, índices, almacenamiento



1.3 SELECCIÓN DBMS

- Desnormalización
 - Duplica o combina datos
 - Mejora rendimiento en consultas
- Materialización
 - Vistas materializadas
 - Resultados pre-calculados
- Cuando user
 - BI / Big Data
 - Muchas consultas
 - Alta necesidad de velocidad
- Beneficios
 - Menor Latencia
 - Mejor experiencia de usuario



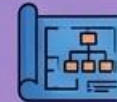


1.1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DBMS

- Selección del DBMS (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, ORACLE, MongoDB).
- Configuración inicial:
 - Usuarios y roles.
 - Seguridad y rendimiento.
 - Creación de la base de datos.



1.2 CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO



- Tablas: almacenan datos.
- Vistas: consultas guardadas.
- Índices: mejoran la velocidad de búsqueda.



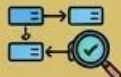
1.3 DEFINICIÓN DE RELACIONES Y RESTRICCIONES

- Clave primaria (PK): identifica registros únicos.
- Clave foránea (FK): relaciona tablas.
- Restricciones: unicidad, no nulos, validaciones.



1.4 CARGA DE DATOS Y PRUEBAS

- Inserción de datos iniciales.
- Pruebas de:
 - Integridad Integridad.
 - Consultas.
 - Operaciones (insertar, actualizar, eliminar).



EVALUACION DE LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE UNA BASE DE DATOS

- Etapa para medir rendimiento, confiabilidad y escalabilidad.
- Asegura respuestas rápidas en operaciones (lectura, escritura, actualización).

1. ASPECTOS PRINCIPALES

- Monitoreo y métricas de rendimiento.
- Reporte técnico de resultados.
- Retroalimentación y mejora continua.

1

1.2. REPORTE TÉCNICO (ENTORNO)

- Entorno de pruebas (hardware/software).
- Indicadores medidos.
- Resultados (tablas y gráficos).
- Conclusiones y recomendaciones.

1.2

1.1. REPORTE TÉCNICO

- Entorno de pruebas (hardware/software).
- Indicadores medidos.
- Resultados (tablas y gráficos).
- Conclusiones y recomendaciones.

1.1

1.3. MEJORA CONTINUA

- Optimizar consultas SQL.
- Ajustar índices.
- Mejorar diseño (normalización/desnormalización).
- Aplicar ciclo PDCA (mejora continua).

1.3

